

矿物/岩石及其缩写

#ed/矿物岩石学/基础知识

- **Ep** = 绿帘石 (Epidote)
- **Act** = 阳起石 (Actinolite)
- **Chl** = 绿泥石 (Chlorite)
- **Di** = 透辉石 (Diopside, 单斜辉石Cpx的端元)
- **Hy** = 紫苏辉石/顽火辉石 (Hypersthene, 斜方辉石Opx)
- **Aug** = 普通辉石 (Augite)
- **Pig** = 鸽辉石 (Pigeonite)
- **Lm** = 钙沸石 (Laumontite, 劳蒙沸石)
- **Prh** = 葡萄石 (Prehnite)
- **Pu** = 绿纤石 (Pumpellyite)
- **Law** = 硬柱石 (Lawsonite)
- **Gl** = 蓝闪石 (Glaucophane)
- **Gt/Grt** = 石榴子石 (Garnet)
- **Omp** = 绿辉石 (Omphacite)
- **Pyr** = 镁铝榴石组分 (Pyrope, “富Pyr分子”就是偏镁的石榴子石)
- **Qz** = 石英 (Quartz)
- Kfs** = 钾长石 (K-feldspar: Or/Mc/San 的统称常用 Kfs)
- Or** = 正长石端元 (Orthoclase end-member, $KAlSi_3O_8$)
- Mc** = 微斜长石 (Microcline)
- San** = 透长石 (Sanidine)
- Pl** = 斜长石 (Plagioclase)
- Ab** = 钠长石端元 (Albite, $NaAlSi_3O_8$)
- An** = 灰长石端元 (Anorthite, $CaAl_2Si_2O_8$)
- **Sp** = 尖晶石 (Spinel) ; **Chr** = 铬铁矿 (Chromite) ; **Crd** = 堇青石 (Cordierite)
- **Ol** = 橄榄石 (Olivine)
- Opx** = 斜方辉石 (Orthopyroxene)
- Cpx** = 单斜辉石 (Clinopyroxene)
- Px** = 辉石 (Pyroxene, 统称)
- Amp** = 角闪石族总称 (Amphibole)
- Hb/Hbl** = 普通角闪石 (Hornblende)
- Bt** = 黑云母 (Biotite)
- Ms** = 白云母 (Muscovite)
- Amphibolite=角闪石

两条总规则

规则 1：硅酸盐骨架必须由 SiO_4 四面体组成

- **Si 是骨架材料。** Si 不够时，能形成的硅酸盐类型会受限（更倾向于“低 Si 的矿物”，如橄榄石、部分辉石；而不是富 Si 的石英/长石）。

规则 2： Al^{3+} 取代 Si^{4+} 会造成“电荷不平衡”，必须用阳离子补偿

- 当 **Al^{3+} 进入四面体位**替代 Si^{4+} ，骨架少了 1 个正电荷（相对负一点）。
- 这个“少掉的正电荷”必须由 **$\text{K}^+/\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$** 等来补偿，结构才稳定。
- 所以：**只要矿物里有显著的 Al-Si 骨架（尤其四面体 Al），就几乎一定需要 K/Na/Ca 这类补偿阳离子参与。**

1) 石英 Q (Quartz)

- **必需元素：** Si (+O)
- **为什么：** 纯 SiO_2 网络结构，不需要电荷补偿，也不需要 Al、K、Na、Ca、Mg、Fe。
- **推论：** 只要体系 **Si 过量**，石英几乎总能出现。

2) 长石 Feldspar (Kf/Ab/Pl)

先了解概念-固溶体：**在同一种晶体结构里，某些原子/离子可以在一定范围内相互替换，从而形成成分连续变化的一类矿物（或晶体），但晶体仍保持为单一相（不是两种矿物混在一起）。**

形成固溶体：

- **离子半径相近**（差太大塞不进晶格）
- **电价相同**（或能用耦合替换保持电中性）
- **结构类型相同/相近**
- **高温更易固溶，低温更易离溶**（很多体系都这样）

“三角恋”这一块：

- Na 和 Ca：关系很好，可以任意比例混合（这就是鲍文反应序列右边那一串）。
- K 和 Na：高温下关系好，低温下会分家。
- K 和 Ca：死对头，根本融不到一起去。

共同点：都是 **框架硅酸盐**（三维 Al-Si 骨架），因此必然涉及“电荷补偿”。

派系一：碱性长石是 **K-Na**（钾-钠）固溶体

- **Or**: KAlSi_3O_8 （钾长石端元）
- **Ab**: $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ （钠长石端元）

钾长石 **Kf** (KAlSi_3O_8)

- **必需元素**: $\text{K} + \text{Al} + \text{Si}$ (+O)
- **为什么**: Al^{3+} 进骨架替代 Si^{4+} 后需要 **K⁺**补偿电荷, 同时 **K⁺**也占据晶格大空位以稳定框架。
- 在高温下（热恋期）：
钾 (K) 和 钠 (Na) 的原子震动很厉害, 虽然它俩个头不一样大, 但在高温下可以完全互溶。
所以, 在高温岩浆里, 不存在独立的“钾长石”和“钠长石”, 只有一种混在一起的“碱性长石”（单相）。
- 在低温下（分手期）：
温度一低, 原子动不了了。K 和 Na 开始互相嫌弃（因为离子半径差别太大, 挤在一个晶格里不舒服）。
于是它们开始分家（出溶）：
 - 富K的部分变成了正长石/微斜长石。
 - 富Na的部分变成了钠长石。
 - 这就形成了你之前看到的条纹长石 (Perthite)。

许多名字：透长石、正长石、微斜长石（成分一样，岩浆冷却速度不一样）

- 透长石 (Sanidine):
 - 火山爆发, 岩浆瞬间冷却。
 - 原子来不及排队, 乱糟糟地冻住了。
 - 喷出岩（流纹岩）。

正长石 (Orthoclase):

- 在地下慢慢冷。
- 原子稍微排整齐了一点。
- 普通的花岗岩。
- 表面浑浊、脏；卡式双晶（像分屏模式，一半黑的时候一半白）

微斜长石 (Microcline):

- 冷却得超级慢, 甚至还有热液作用。
- 原子排得整整齐齐（有序度最高），格子双晶。
- 伟晶岩（那种长着巨大晶体的石头）。

派系二：斜长石 **Pl** (**Na—Ca** 固溶体)

- **必需元素**: Na 或 $\text{Ca} + \text{Al} + \text{Si}$

- 为什么：
 - Na 端 (Ab) 与上相同；
 - Ca 端 (An: $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$) 里 Ca^{2+} 补偿电荷更强，因此需要更多的 Al 参与骨架（配方中 Al_2 ）。
 - 替换不是随便换，必须满足电荷平衡（耦合替换）：
 - ◆ $\text{Ca}^{2+} + \text{Al}^{3+} \leftrightarrow \text{Na}^+ + \text{Si}^{4+}$
 - ◆ 钙长石—基性岩
 - ◆ 钠长石—酸性岩
- 聚片双晶（像百叶窗，条形码）

钠长石 Ab ($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$)

- 必需元素：Na + Al + Si
- 为什么：同上，只是由 Na^+ 来补偿与占位。

推论（很关键）：

- 没有 Al → 长石不可能出现（因为长石的骨架必须是 Al-Si 框架）。富铝
- 没有 K/Na/Ca → 也很难稳定形成长石（缺补偿阳离子）。

斜长石常按 An（灰长石组分（anorthite, $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ ）的百分含量）值分：

- An 0–10：钠长石 Albite
- An 10–30：奥长石 Oligoclase
- An 30–50：中长石 Andesine
- An 50–70：拉长石 Labradorite
- An 70–90：倍长石 Bytownite
- An 90–100：灰长石 Anorthite

牌号越高，An 越高，越钙质

3) 云母 Mica（白云母 Ms、黑云母 Bi）

云母是层状硅酸盐，结构里同样有显著的 Al-Si 四面体片层，需要层间阳离子“夹层”稳定。

3.1 白云母 Ms ($\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3)\text{O}_{10}(\text{OH})_2$)

- 必需元素：K + Al + Si + H (OH)
- 为什么：
 - 四面体层含 Al 取代 Si → 需要补偿；
 - K^+ 作为层间阳离子维持层状结构；
 - 结构含 (OH) → 需要 H（流体参与）。

3.2 黑云母 Bi ($\text{K}(\text{Mg,Fe})_3\text{AlSi}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2$)

- **必需元素**：K + (Mg/Fe) + Al + Si + H (OH)
- **为什么**：
 - K：层间位必需；
 - Mg/Fe：八面体位填充；
 - Al-Si：四面体片层；
 - OH：含水结构。

推论：

- **没有 K** → 云母很难出现（缺层间阳离子）。
- **没有 Al** → 云母结构难以满足（尤其白云母对 Al 很敏感）。
- 有水/流体条件更利于云母稳定（因为含 OH）。

4) 铝硅酸盐矿物 Als (Ky/And/Sil：蓝晶石/红柱石/矽线石)

- **必需元素**：Al + Si
- **为什么**：它们几乎就是“ Al_2SiO_5 ”这个组分的不同结构形式；不需要 K/Na/Ca 来补偿，因为配方里电荷本身已平衡。
- **推论**：体系里 **Al 相对过剩**（做完长石/云母后还有大量 Al）时，最容易出现这类矿物；反之 Al 不够则不出现。

5) 石榴子石 Garnet（常见端员：Alm、Pyr、Grs）

- **必需元素（一般式）**：
 - X 位：Fe/Mg/Ca/Mn（提供二价阳离子）
 - Y 位：通常需要 Al^{3+} （泥质/基性常见的铝榴石类），有时也可被 $\text{Fe}^{3+}/\text{Cr}^{3+}$ 替代
 - Z 位：Si（四面体位）
- **为什么**：石榴子石是严格的晶格位点配分：二价阳离子占 X 位、三价阳离子（常为 Al）占 Y 位、Si 占 Z 位，缺任一类就无法形成该结构。

推论：

- 泥质岩（Al 多）很容易有 Al-rich garnet（如 Alm/Pyr）。
- Ca 多时易出现钙榴石组分（Grs）。

6) 辉石 Pyroxene (Px/Cpx/Opx)

辉石是 **单链硅酸盐**，链状结构主要由 SiO_3 链构成，Ca/Mg/Fe 填充链间的八面体位与大空位；不要求 Al-Si 框架，所以对 Al、K、Na 不敏感。

- XYSi_2O_6

- **X 位**：较大二价阳离子（常见 Ca^{2+} 、 Na^+ 等）
- **Y 位**：较小二价/三价阳离子（常见 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 等）

6.1 单斜辉石 Cpx

典型端元/常见种：

- **必需元素（典型）**：Ca + Mg（或 Fe） + Si
- **Diopside（透辉石）**：Di = $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$
- **Augite（普通辉石）**：Aug（成分更“杂”，常含 Al、Ti、 Fe^{3+} 等，地幔/玄武质岩里非常常见）
- **Omphacite（绿辉石）**：Omp（Jd-Di 等固溶体，榴辉岩标志性 Cpx）
- **Pigeonite（鸽辉石）**：Pig(低钙)

6.2 斜方辉石 Opx

同为链状结构，Mg/Fe 占位，Si 提供链。无 Ca 或很低 Ca

典型端元：

- **Enstatite（顽火辉石）**：En = MgSiO_3
- **Ferrosilite（铁辉石）**：Fs = FeSiO_3

常见成员名：

- **Hypersthene（紫苏辉石）**：历史名称，常指含 Fe 较多的 Opx（En-Fs 固溶体）
- **Bronzite（古铜辉石）**：历史名称，常指较 Mg 端的 Opx

推论：

- 只要体系 **Mg/Fe 充足且 Si 不是极端缺乏**，辉石就“有资格”出现。
- 因此基性/超基性体系常见辉石。（中高温变质岩也常见）

7) 角闪石 Amphibole（如普通角闪石 Hb、透闪石 Tr、阳起石 Act）

角闪石是 **双链硅酸盐**，通常含 OH，因此对水/流体敏感；对元素需求比辉石更“杂”，但仍不依赖 K 的层间结构。

- **必需元素（常见）**：Mg/Fe + Si + H（OH），常常还需要 Ca，可能含一定 Al/Na
- **为什么**：
 - 双链硅酸盐骨架需要 Si；
 - 八面体位需要 Mg/Fe；
 - 结构中常含 (OH) → 需要 H；
 - Ca/Na 等用于占据较大的结构位点；
 - Al 可进入部分位点但不一定是“门票”。

推论：

- 基性变质岩（Fe-Mg-Ca 充足）最容易稳定角闪石；

- 含水条件越强，角闪石越容易相对辉石稳定。

8) 绿帘石/黝帘石 Ep/Zo (Epidote/Zoisite)

- 必需元素：Ca + Al + Si (常伴 Fe^{3+})
- 为什么：它是典型的 **Ca-Al 硅酸盐** 结构；Ca 占据大位点，Al 构成八面体骨架，Si 为四面体。
- 推论：在钙质体系或基性体系中很常见 (Ca 有、Al 也通常不为零)。

9) 方解石/白云石 Cc/Dol (碳酸盐)

- 必需元素：
 - 方解石：Ca + C (CO_3)
 - 白云石：Ca + Mg + C
- 为什么：不是硅酸盐体系，核心是 CO_3^{2-} 配位；与 Si/Al 是否充足无直接关系。
- 推论：Ca ($\pm$ Mg) 丰富且 CO_2 活度合适就能稳定存在。

10) 蛇纹石 Ser、滑石 Tc (超基性常见含水矿物)

蛇纹石 Ser (约 $\text{Mg}_3\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$)

- 必需元素：Mg + Si + H (OH)
- 为什么：含水层状/片状结构，Mg 为主，Si 需求相对不高，必须有 OH (流体参与)。

滑石 Tc ($\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$)

- 必需元素：Mg + Si + H (OH)
- 为什么：含 OH 的层状硅酸盐，仍以 Mg 为主；不需要 K/Na/Ca 的电荷补偿框架。

推论：

- 超基性体系 (Mg 很高、Al/K/Na 很低) 非常容易形成蛇纹石/滑石等，而不形成长石/云母。

含水矿物 (结构水 $-\text{OH}^-$)

- 角闪石 (Amphibole)：如普通角闪石、阳起石/透闪石等
- 云母 (Mica)：黑云母 (Bt)、白云母 (Ms) (含 OH)
- 绿泥石 (Chl)：低级变质/蚀变非常常见
- 蛇纹石 (Serpentine)：超镁铁质岩水化 (蛇纹石化) 标志
- 滑石 (Talc)：富 Mg + H_2O 条件常见 (滑石化)
- 绿帘石/黝帘石 (Ep/Zo)：低—中级变质、热液蚀变常见

绿泥石、白云母、角闪石等 → 石榴子石/辉石/长石等 + H_2O

不含水

- 石英
- 长石
- 橄榄石Ol
- 辉石族 (Hy、Di)
- 石榴子石
- 铝硅酸盐三兄弟：红柱石And、蓝晶石Ky、夕线石Sil

Kf与富铝矿物共生指示高级**高温**变质

Kf + And：更偏**低压**、高温（接触变质或低压系列）

Kf + Sil：典型**高温端**（常见于高温区域变质/麻粒岩化）

Kf + Ky：更偏**较高压**的铝质条件

典型反应：角闪石（含水） + 石英 → 辉石（无水） + 斜长石 + 水